

# Лабораторная работа №7

## Архитектура компьютеров и операционные системы

### Раздел «Операционные системы»

**Тема:** Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

**Выполнил:** Козин Иван Евгеньевич

**Группа:** НКАбд-03-25

# Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов.

Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, управлению процессами, проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

# Основные команды

- `touch` – создание файла
- `cat`, `less`, `head`, `tail` – просмотр файлов
- `cp` – копирование
- `mv` – перемещение / переименование
- `mkdir`, `rmdir`, `rm` – создание и удаление каталогов
- `chmod` – изменение прав доступа
- `mount`, `df`, `fsck` – работа с файловыми системами
- `man` – справочная система

# 1. Подготовка рабочего окружения

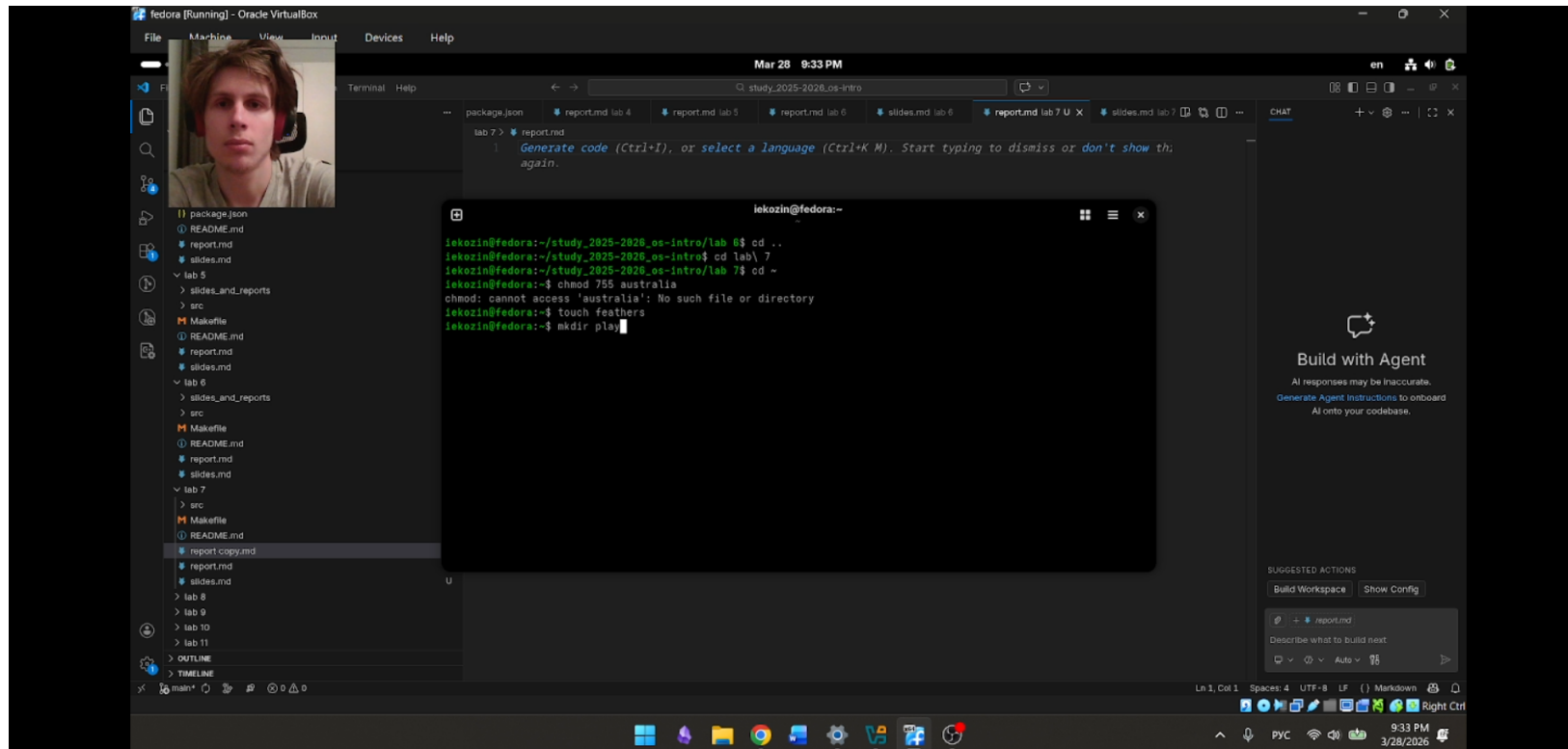
Создание каталога `play` и файла `feathers` в домашнем каталоге.

```
cd ~
```

```
touch feathers
```

```
mkdir play
```





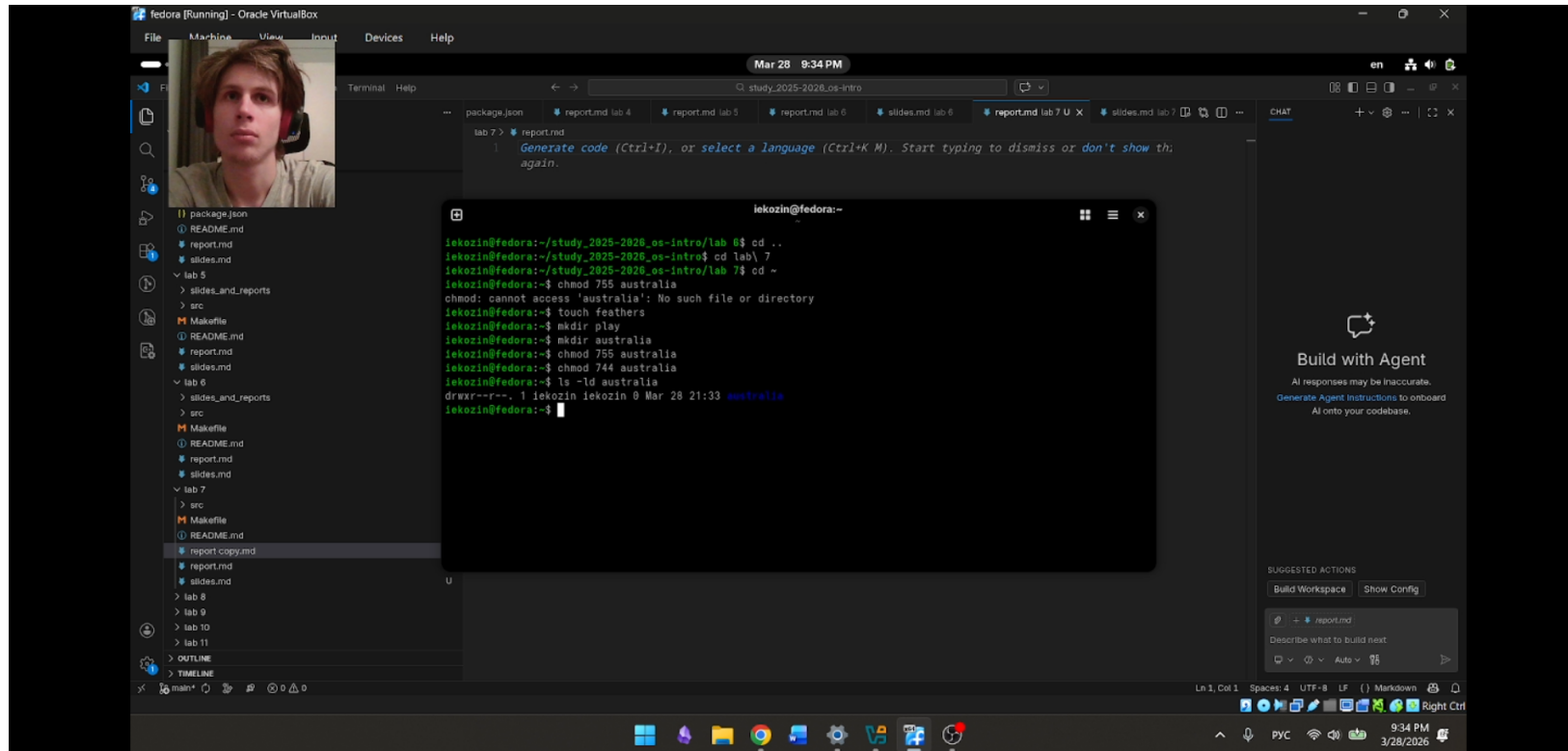
## 2. Права доступа: каталог australia

`mkdir australia`

`chmod 744 australia`

`ls -ld australia`

Права `drwxr--r--` (владелец: `rwX`, группа: `r--`, остальные: `r--`).

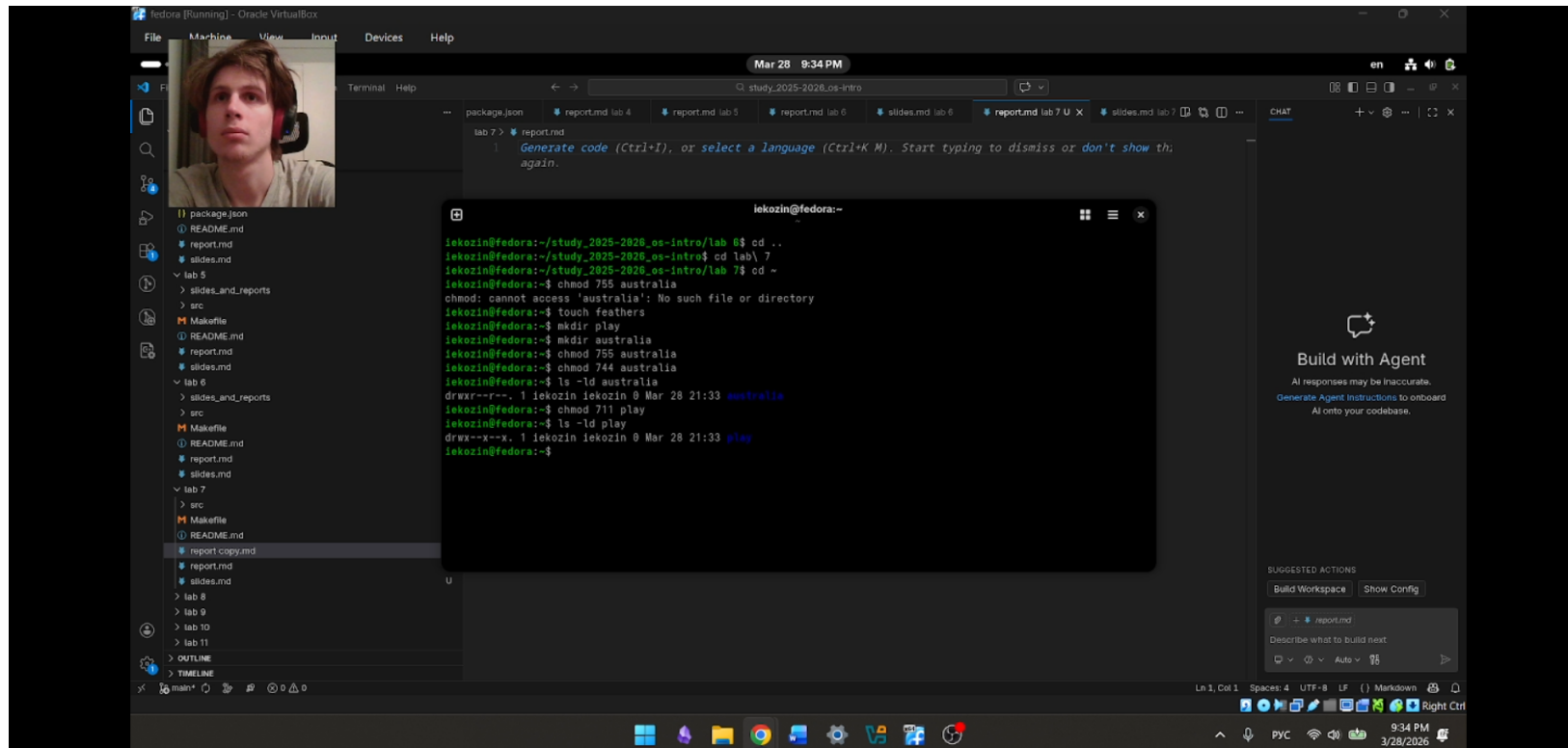


### 3. Права доступа: каталог play

```
chmod 711 play
```

```
ls -ld play
```

Права `drwx - - x - - x` (владелец: `rwX`, группа: `--x`, остальные: `--x`).



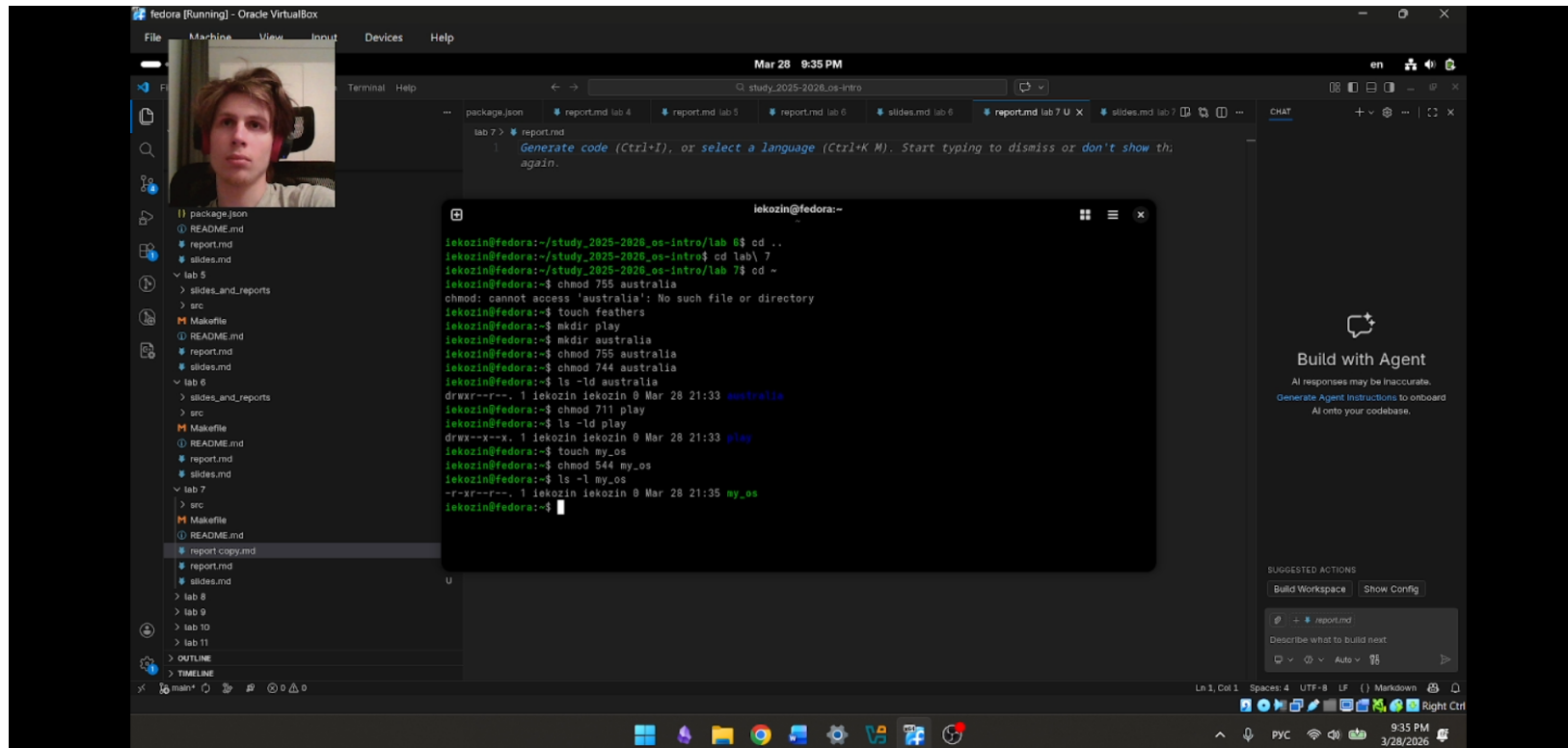
## 4. Права доступа: файл my\_os

```
touch my_os
```

```
chmod 544 my_os
```

```
ls -l my_os
```

Права `-r-xr--r--` (владелец: r-x, группа: r--, остальные: r--).



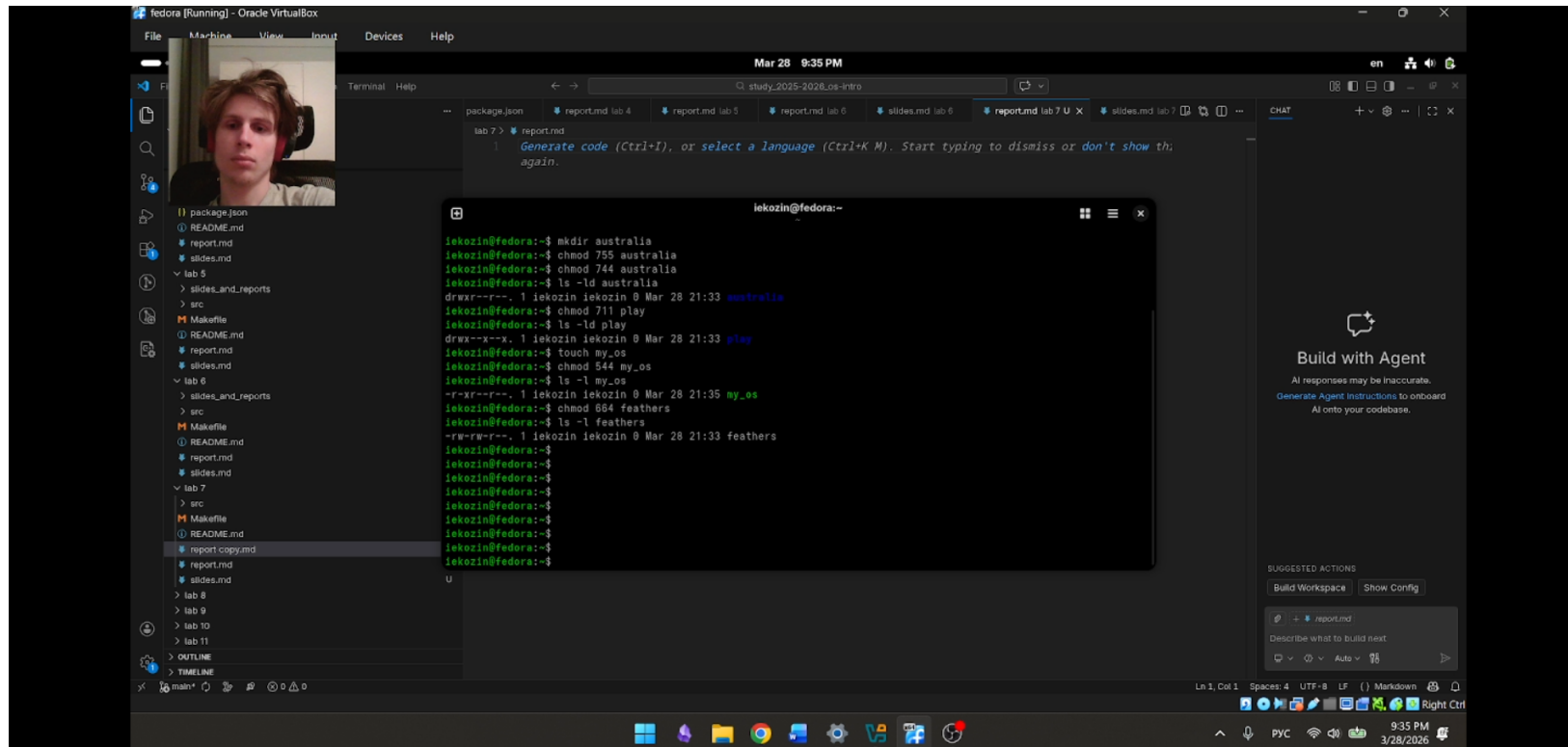
## 5. Права доступа: файл feathers

`chmod 664 feathers`

`ls -l feathers`

Права `-rw-rw-r--` (владелец: `rw-`, группа: `rw-`, остальные: `r--`).

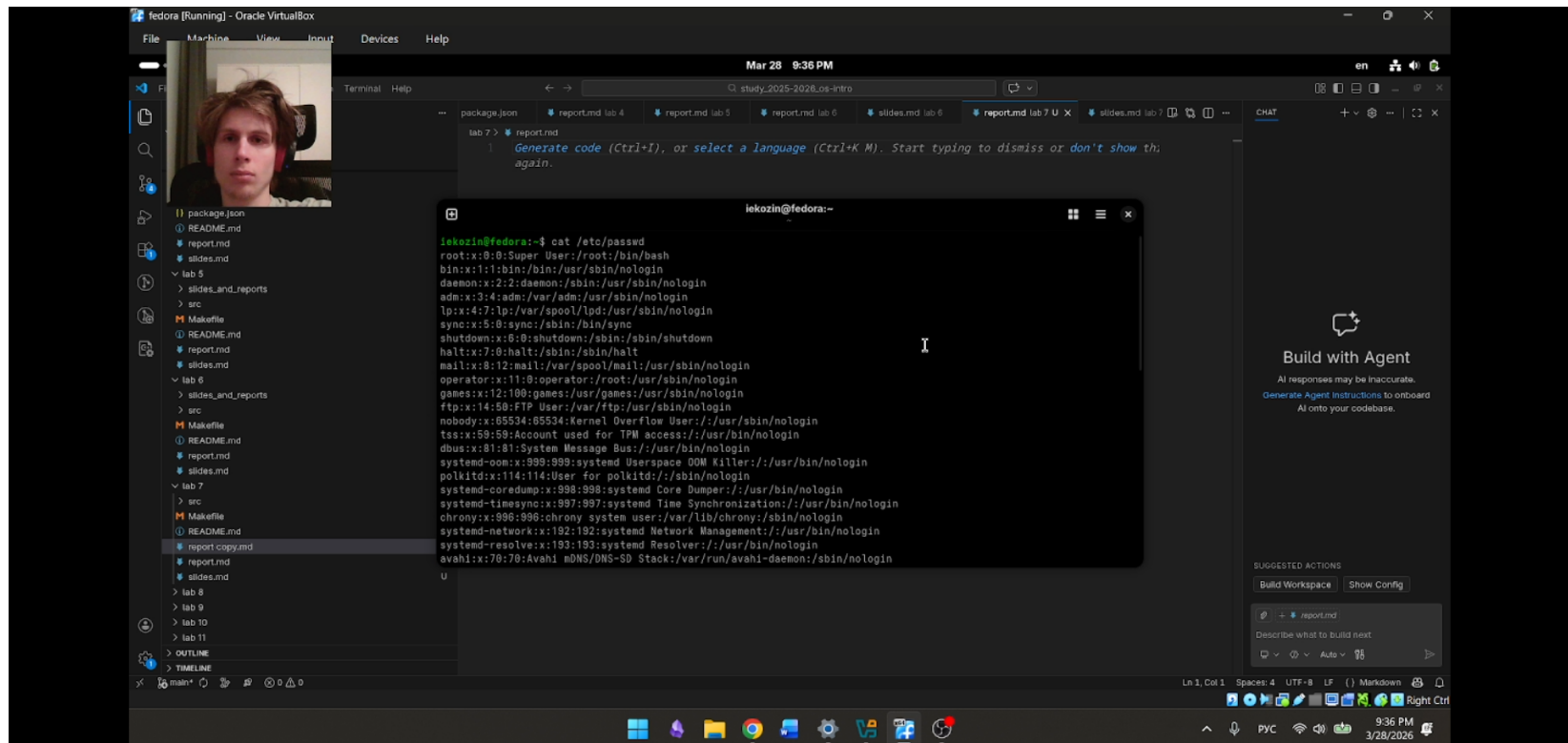




## 6. Просмотр файла `/etc/passwd`

```
cat /etc/passwd
```

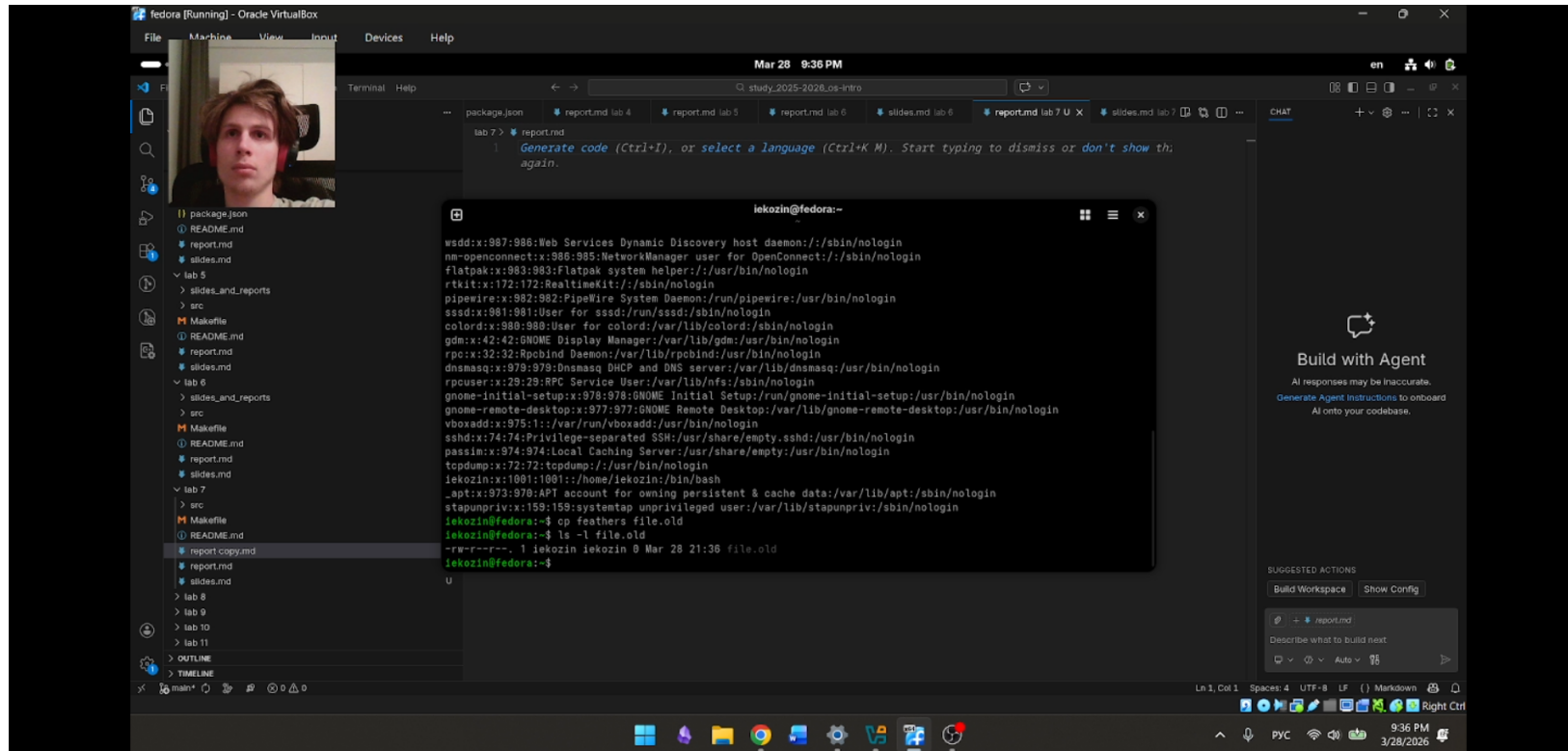
Файл содержит информацию о пользователях системы.



## 7. Копирование файла

```
cp feathers file.old
```

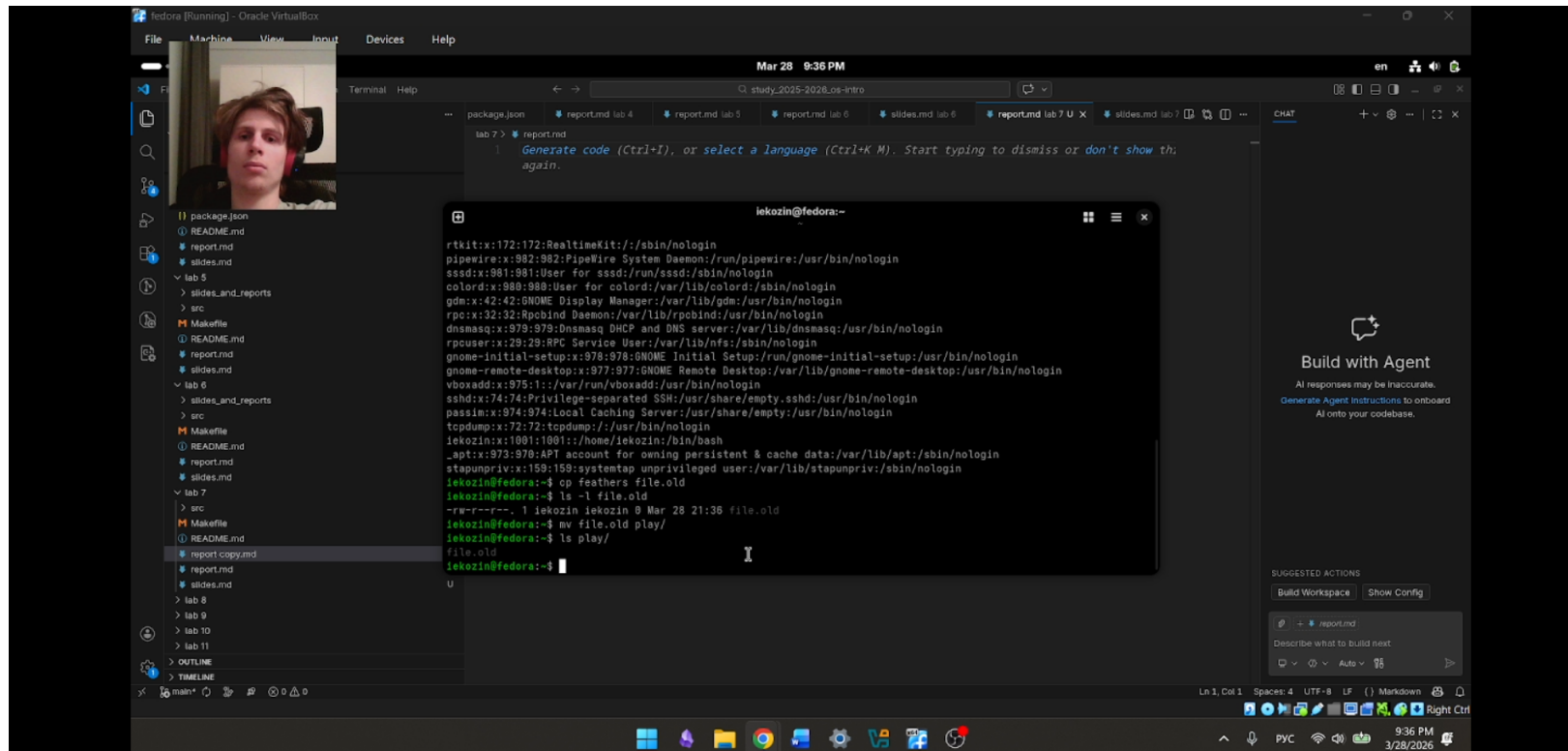
```
ls -l file.old
```



## 8. Перемещение файла в каталог

```
mv file.old play/
```

```
ls play/
```



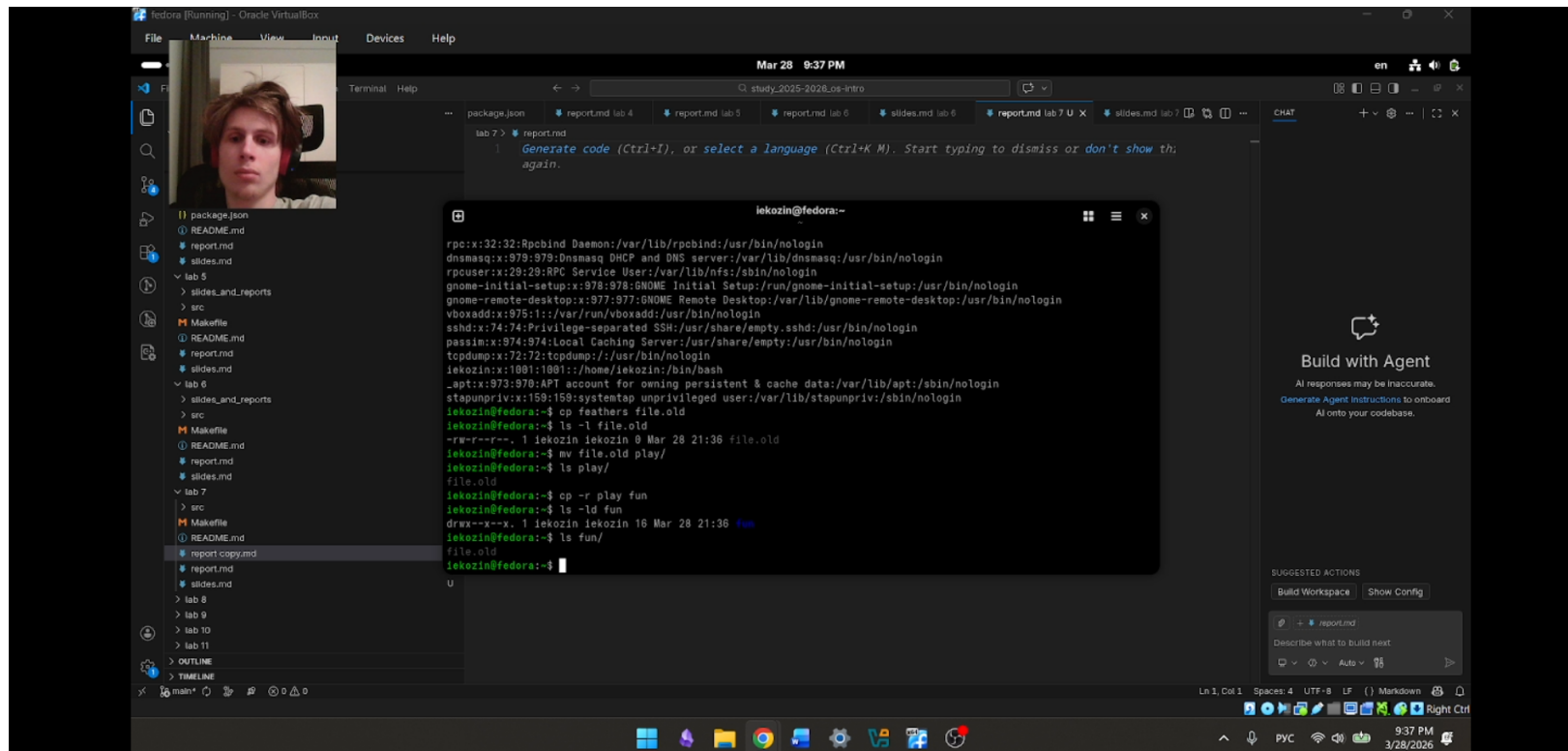
## 9. Рекурсивное копирование каталога

```
cp -r play fun
```

```
ls -ld fun
```

```
ls fun/
```

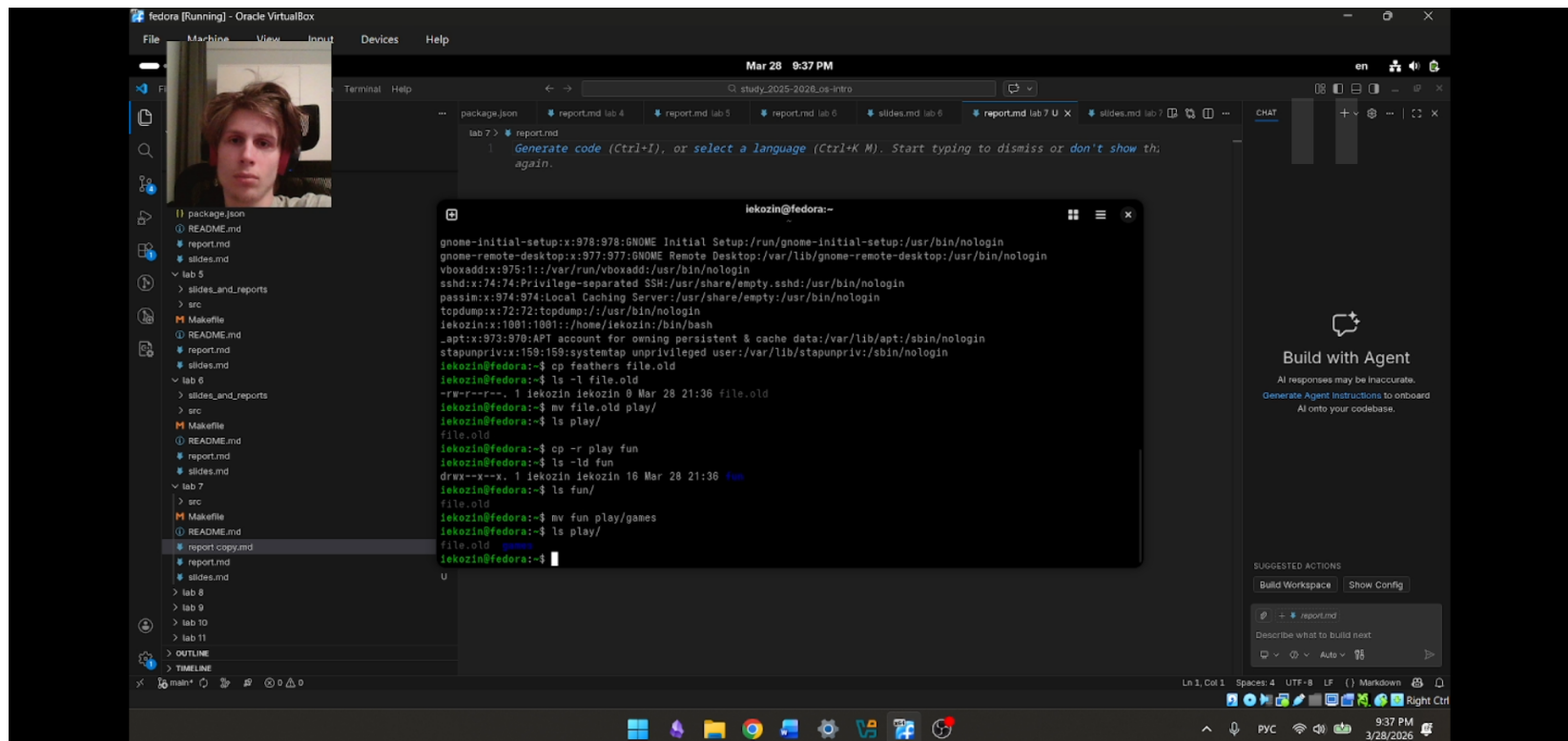




## 10. Перемещение и переименование каталога

```
mv fun play/games
```

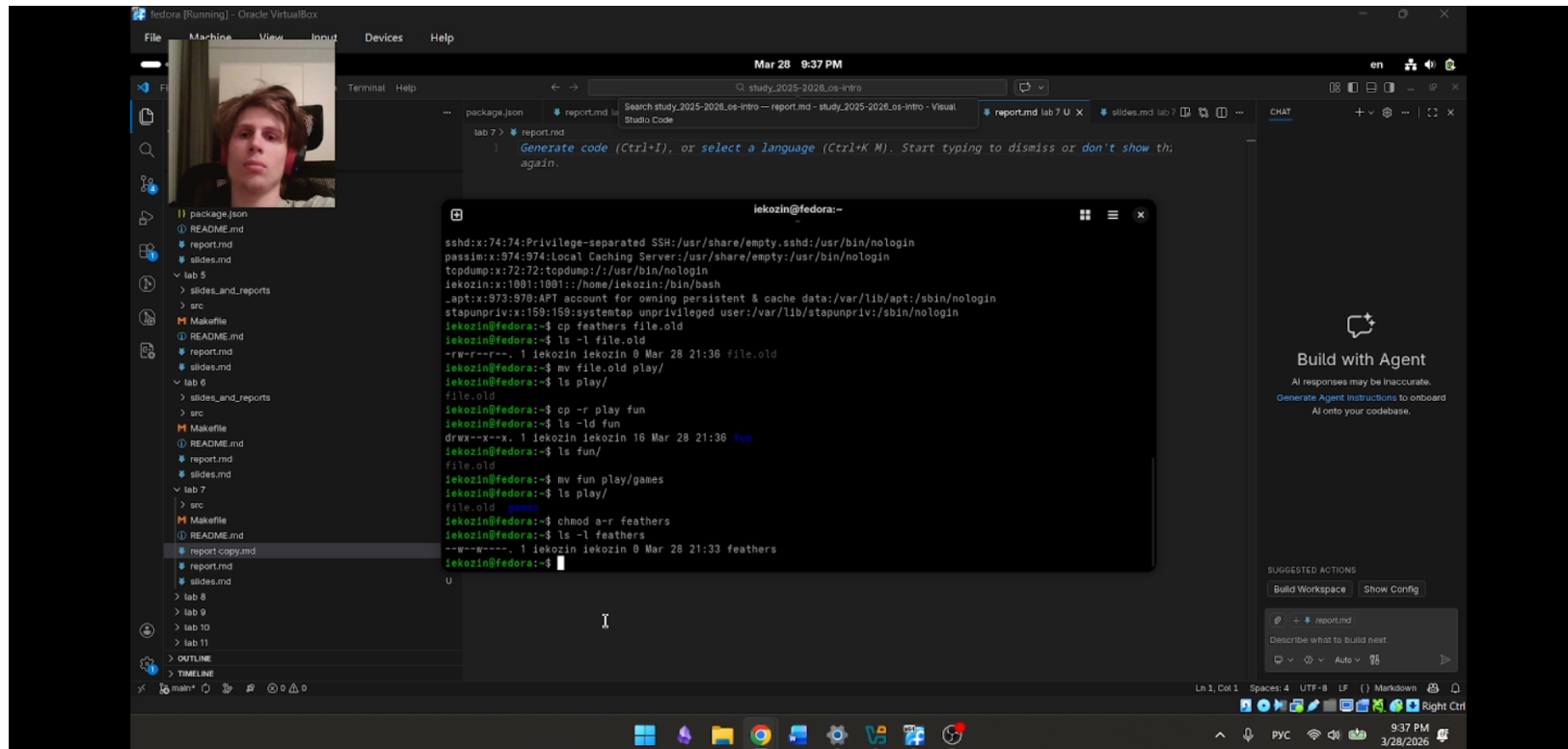
```
ls play/
```



# 11. Лишение права на чтение

`chmod a-r feathers`

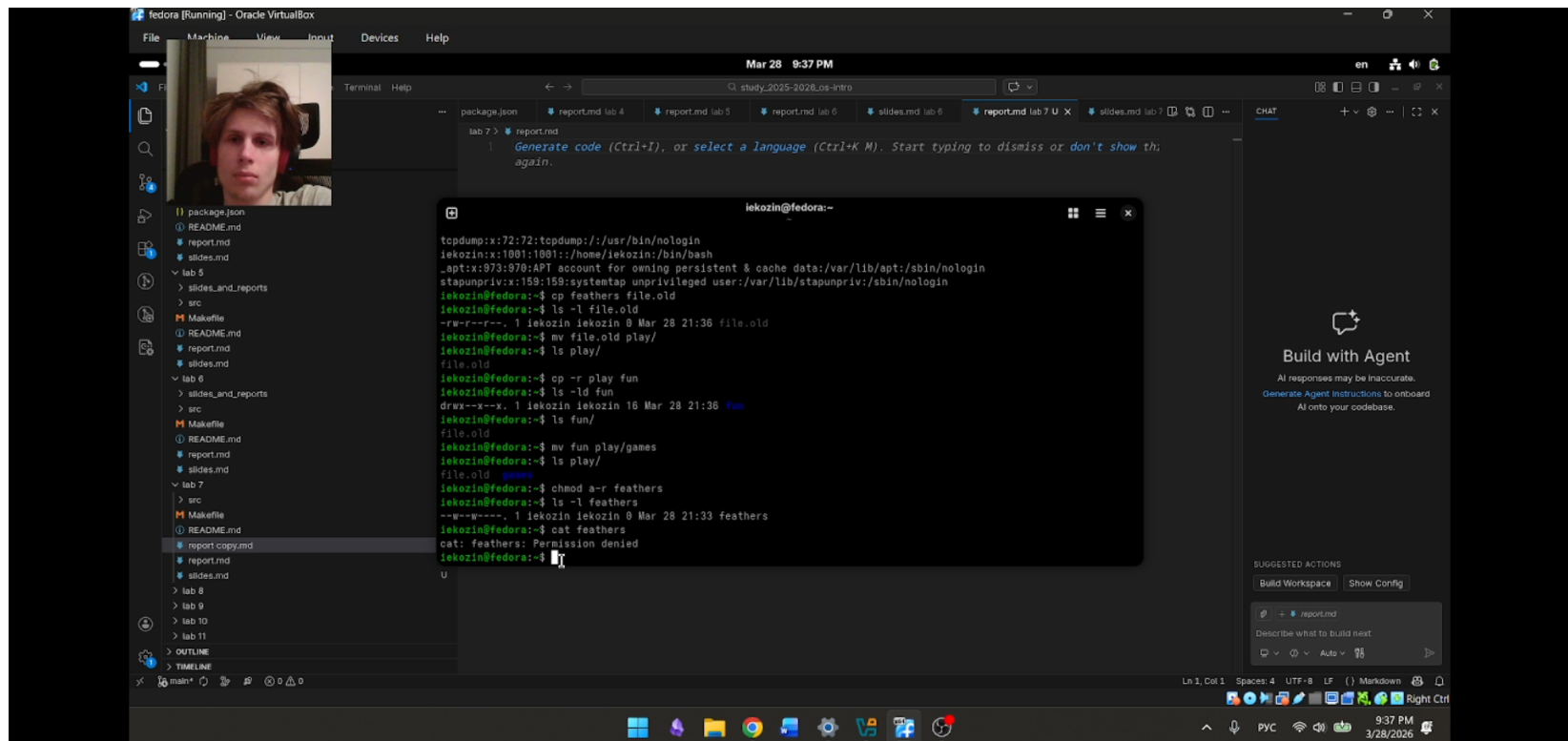
`ls -l feathers`



## 12. Попытка чтения

cat feathers

Доступ запрещён – ожидаемый результат.

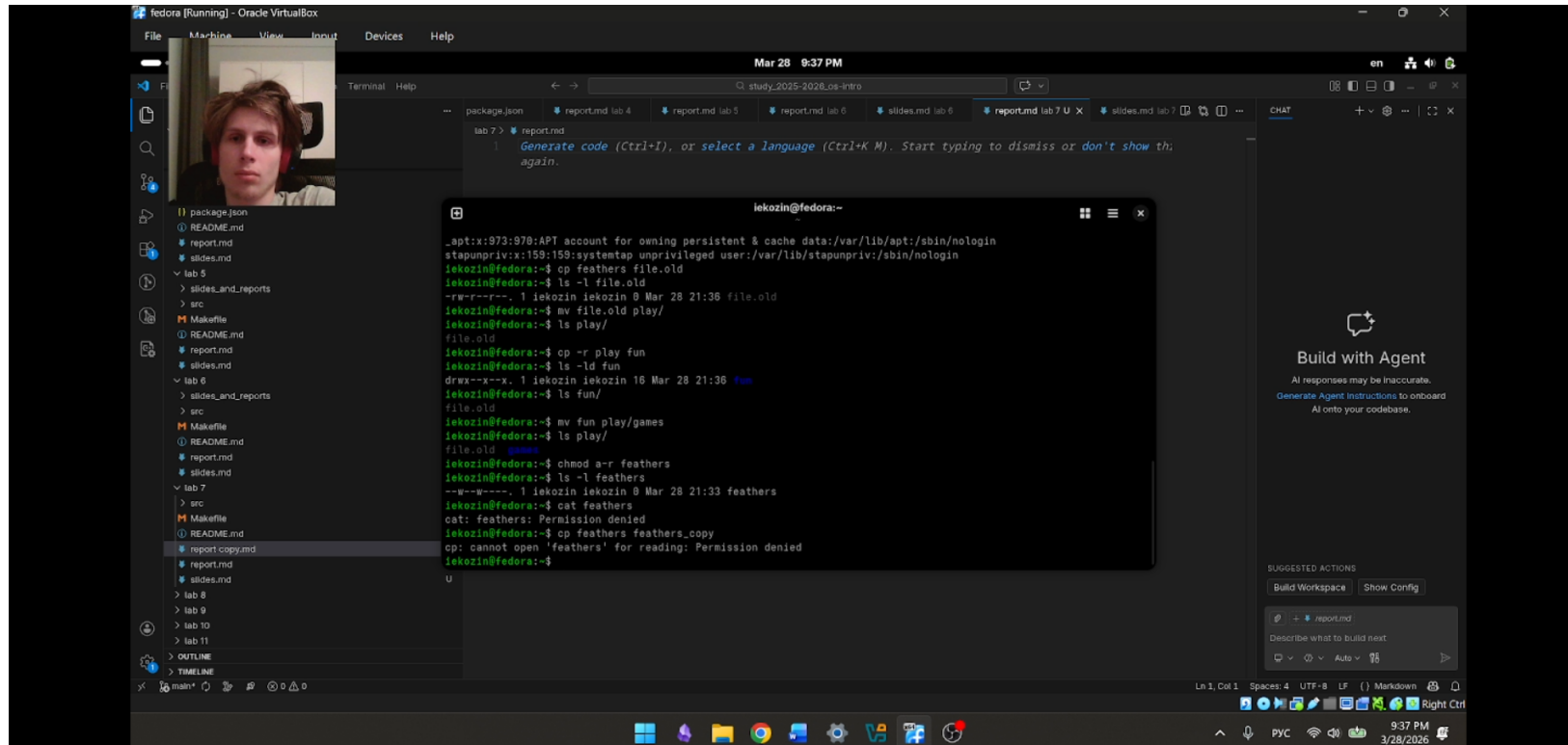


## 13. Попытка копирования

```
cp feathers feathers_copy
```

Также отказ в доступе.

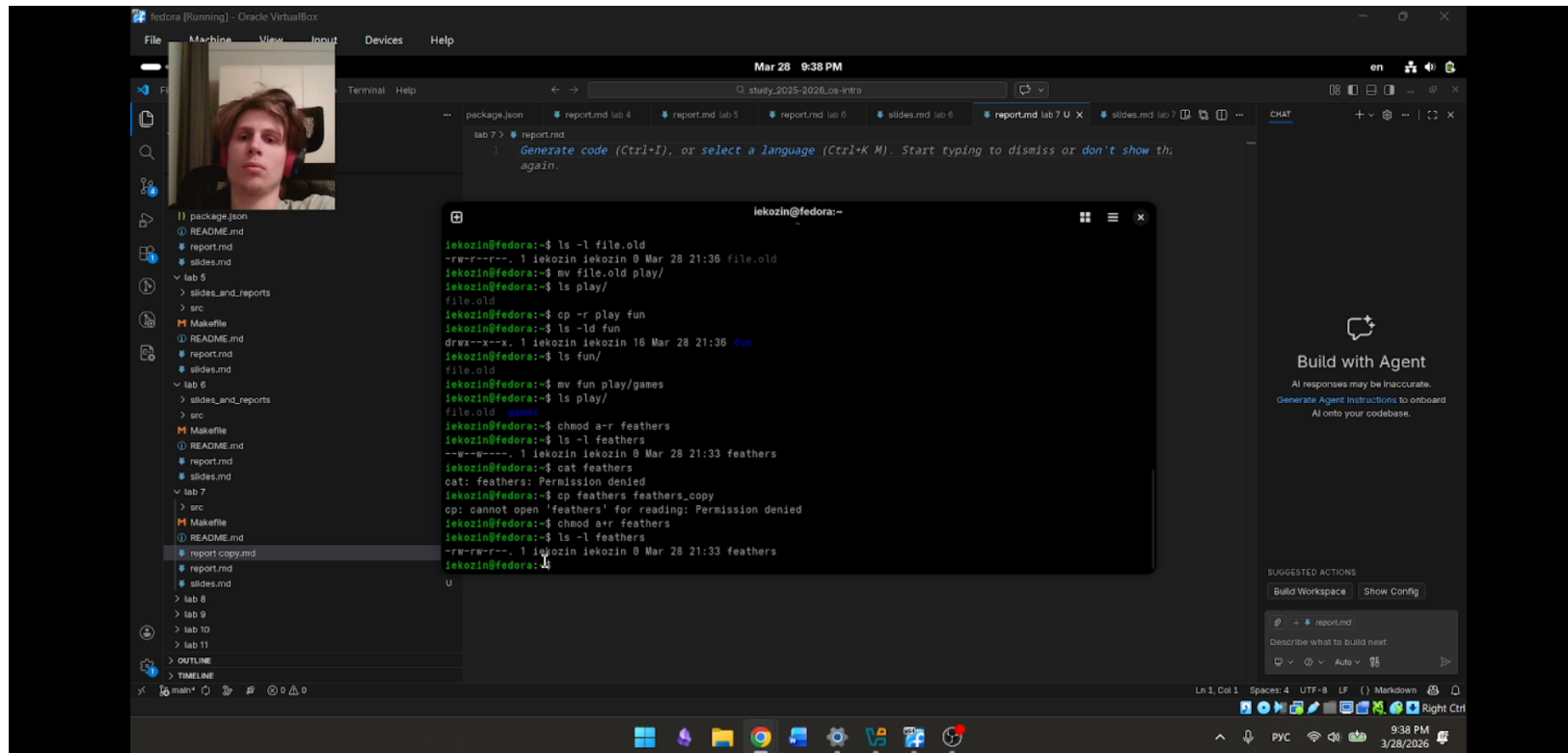




## 14. Восстановление чтения

`chmod a+r feathers`

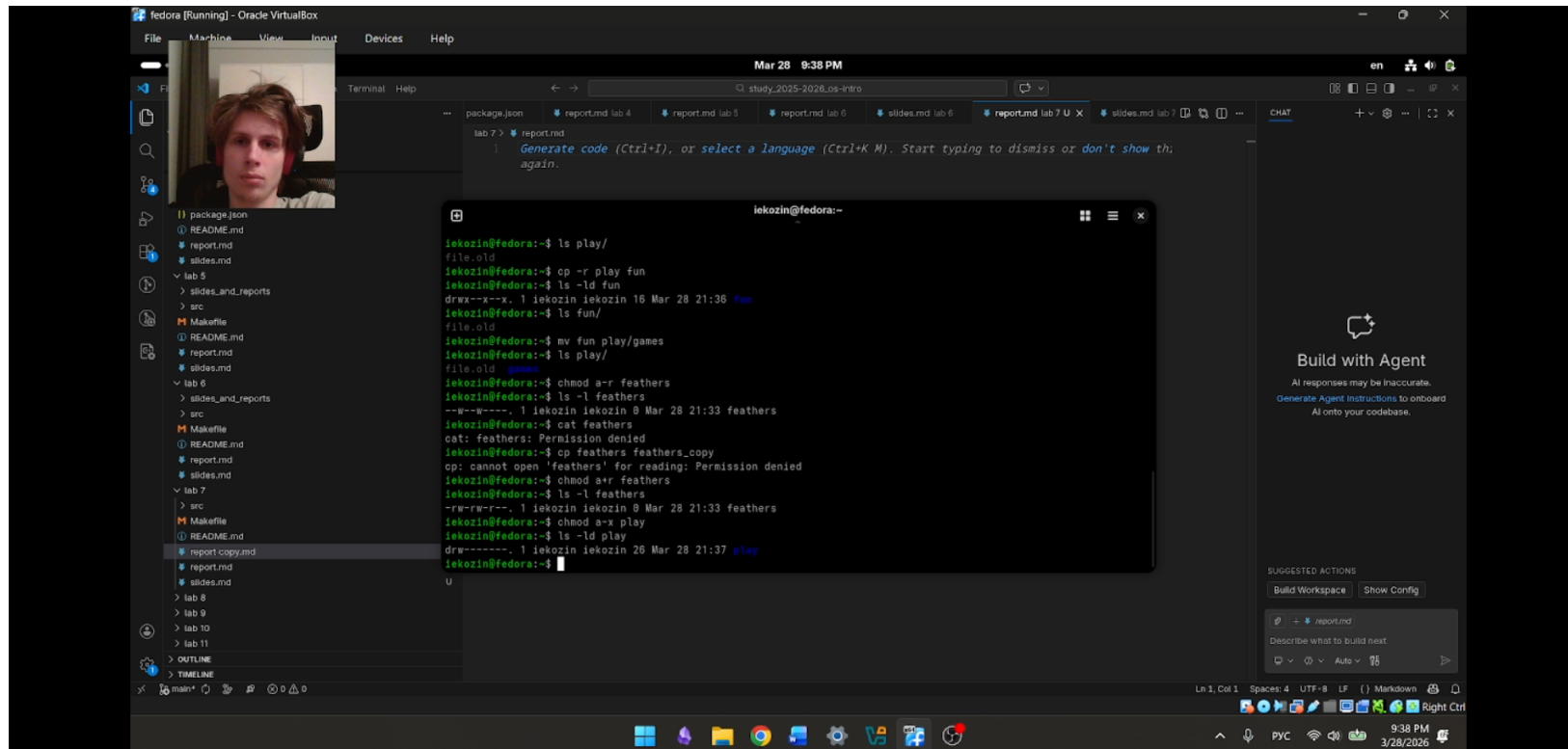
`ls -l feathers`



## 15. Лишение права выполнения каталога

`chmod a-x play`

`ls -ld play`

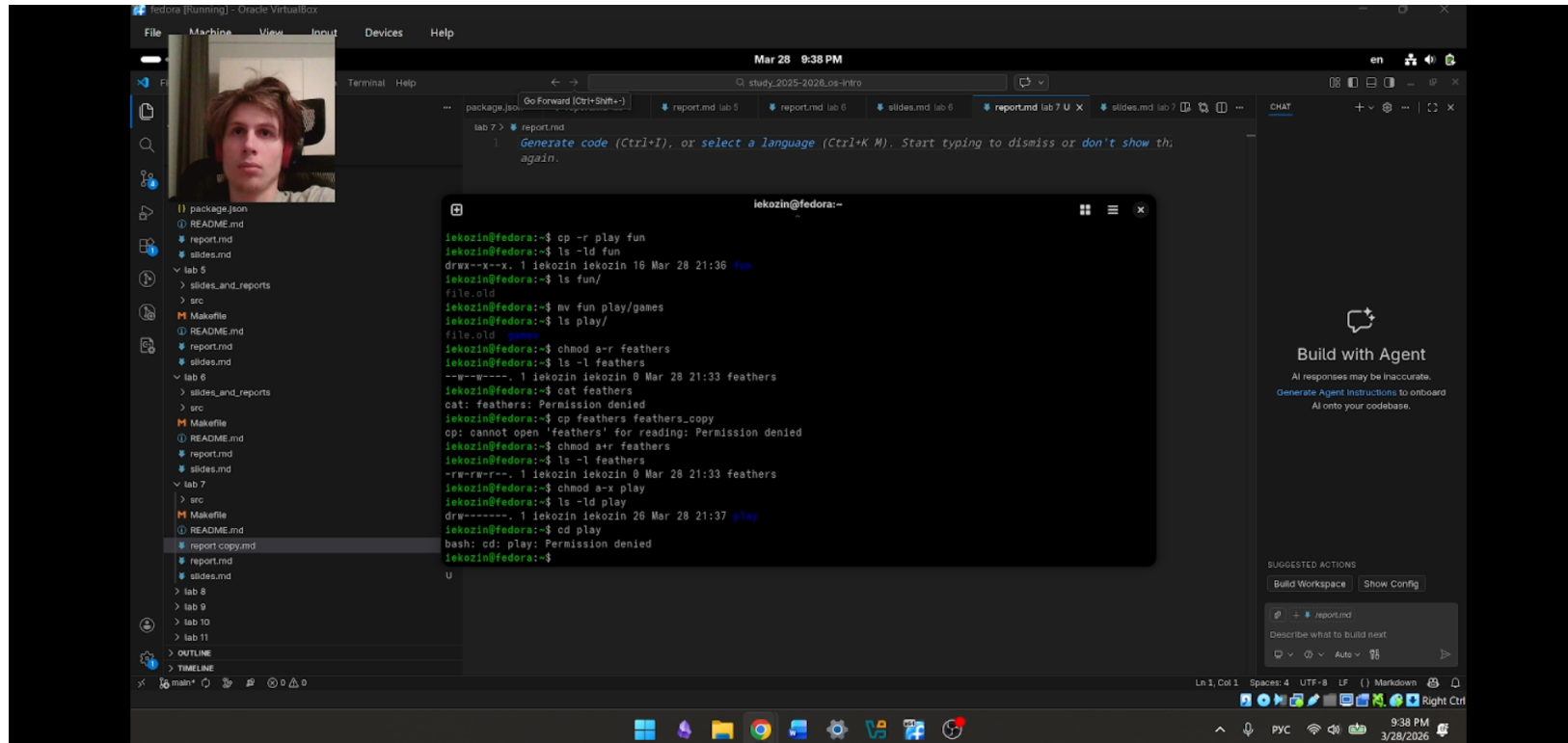


## 16. Попытка входа в каталог

`cd play`

Ошибка: нет права `x` .

Возврат в домашний каталог: `cd ~`

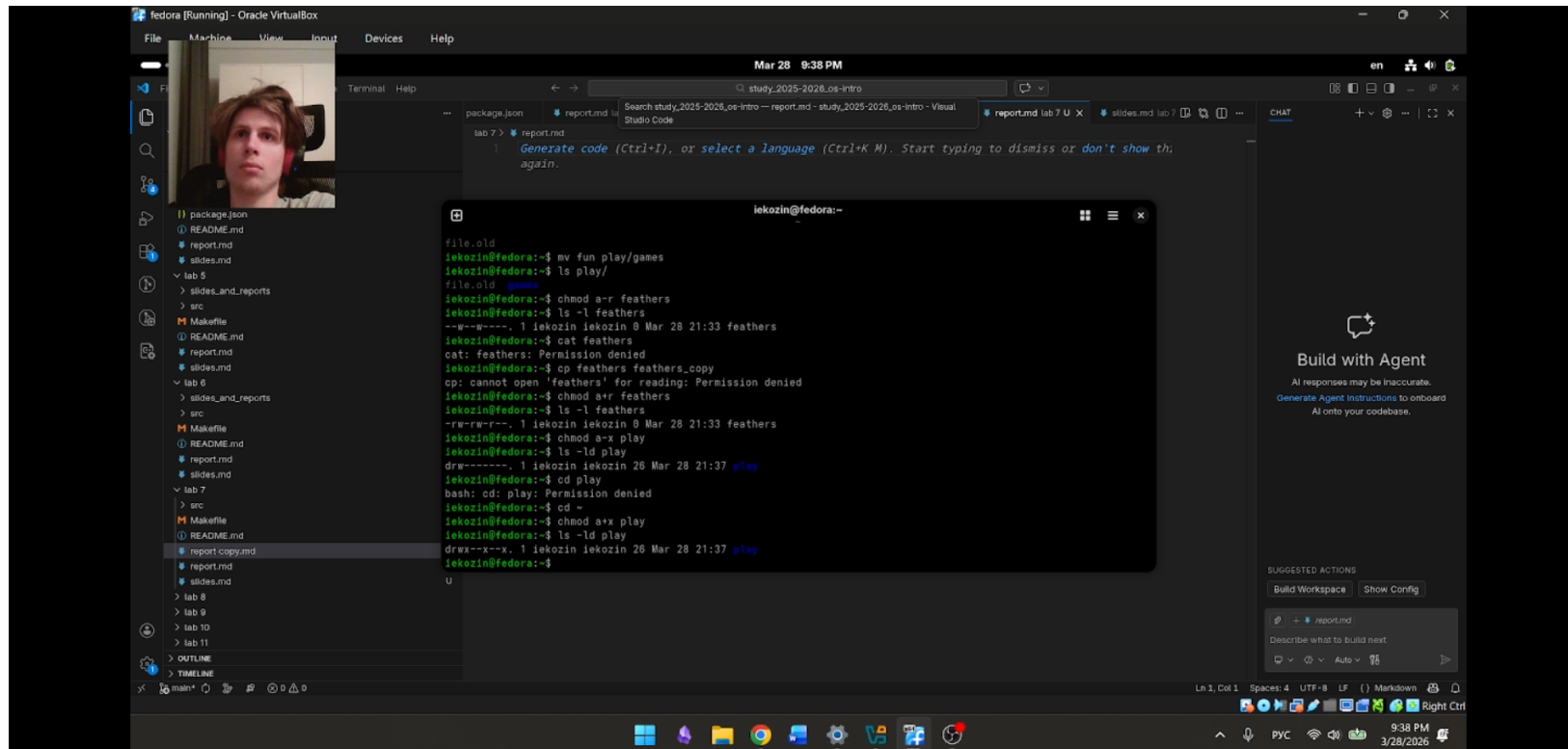


## 17. Возврат права выполнения

```
chmod a+x play
```

```
ls -ld play
```

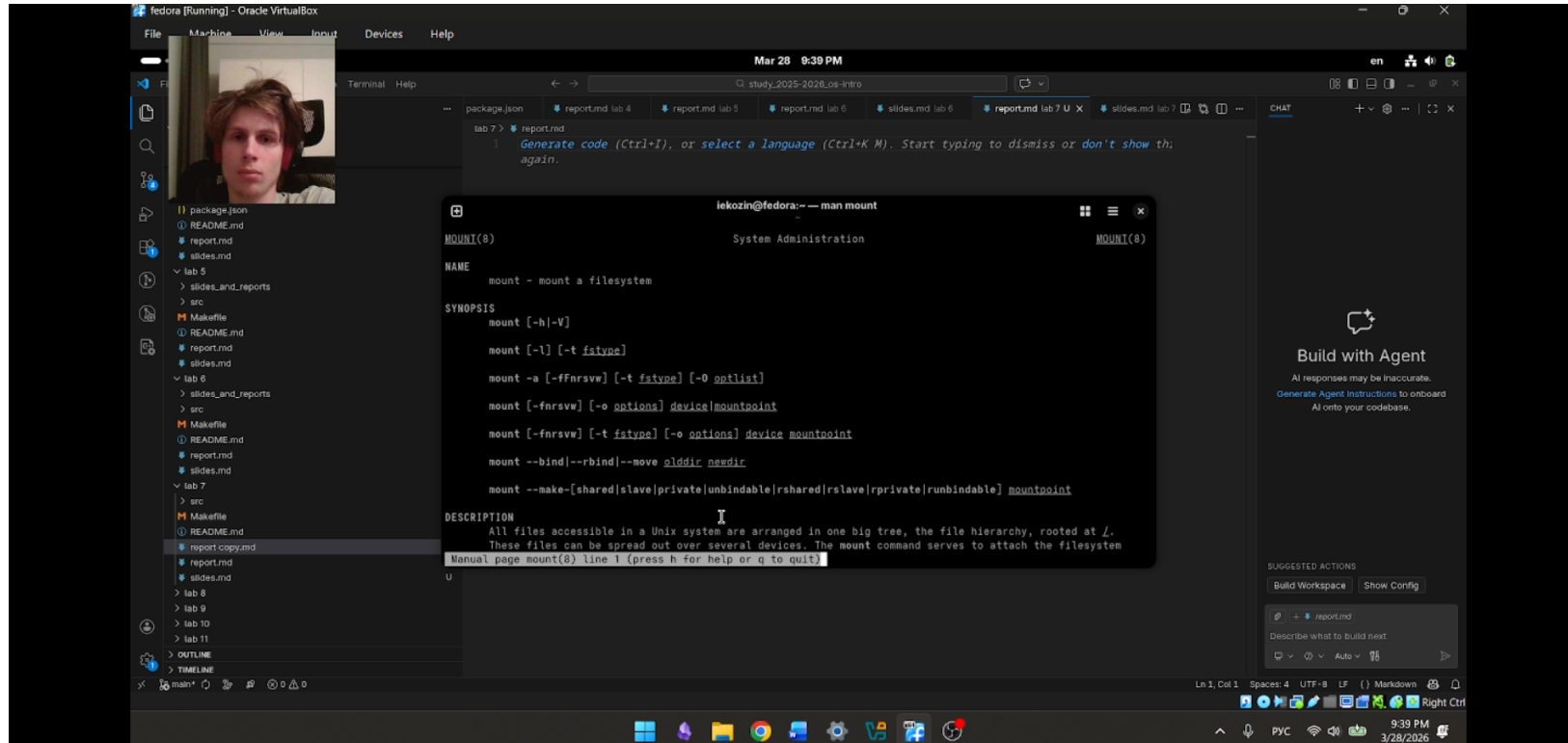




## 18. Анализ смонтированных ФС

mount

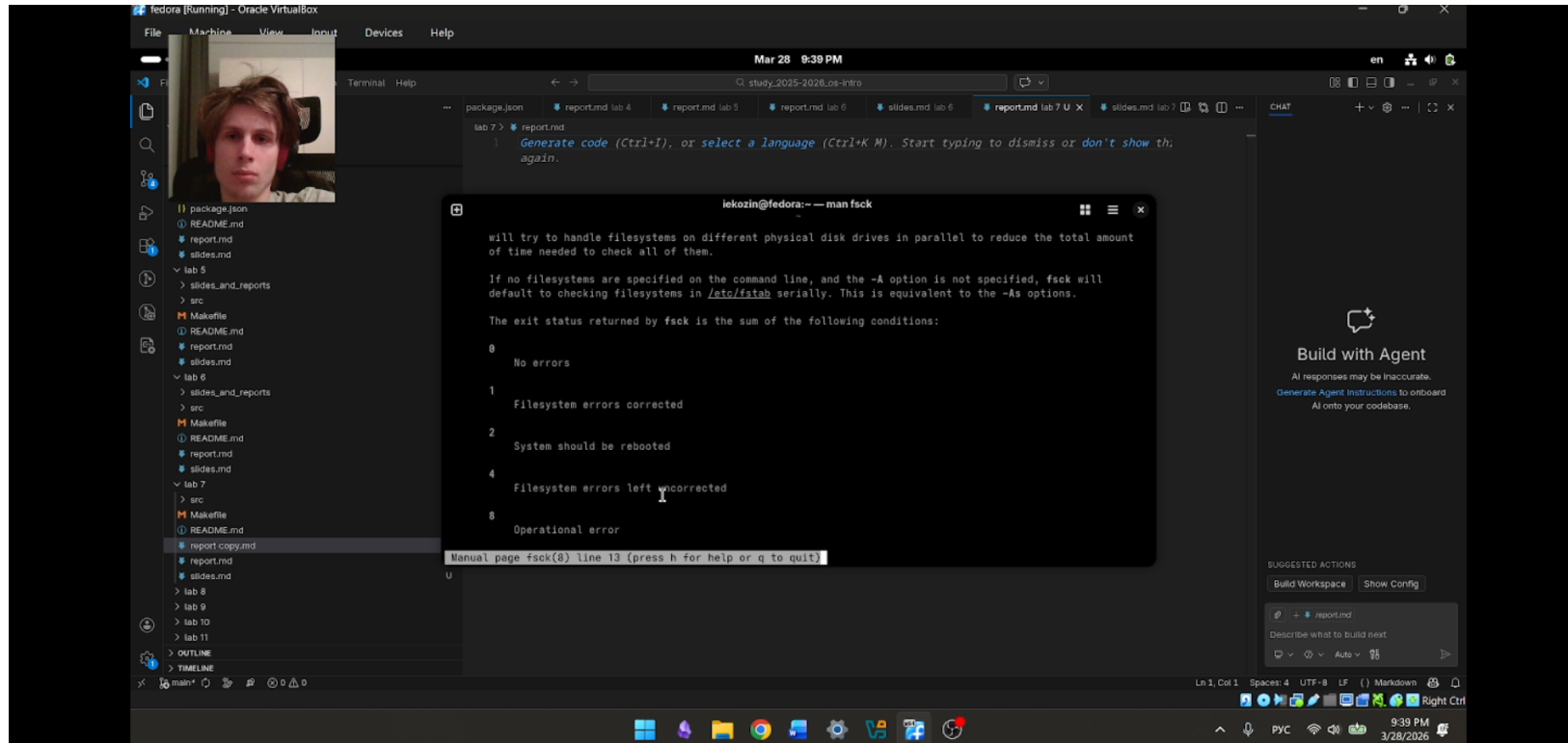
Вывод содержит точки монтирования, типы ФС и параметры.



## 19. Просмотр `/etc/fstab`

```
cat /etc/fstab
```

Файл описывает автоматически монтируемые ФС.



## 20. Использование диска

`df -h`

Отображает занятое и свободное пространство на всех смонтированных ФС.



## 21. Справочная система

man mount

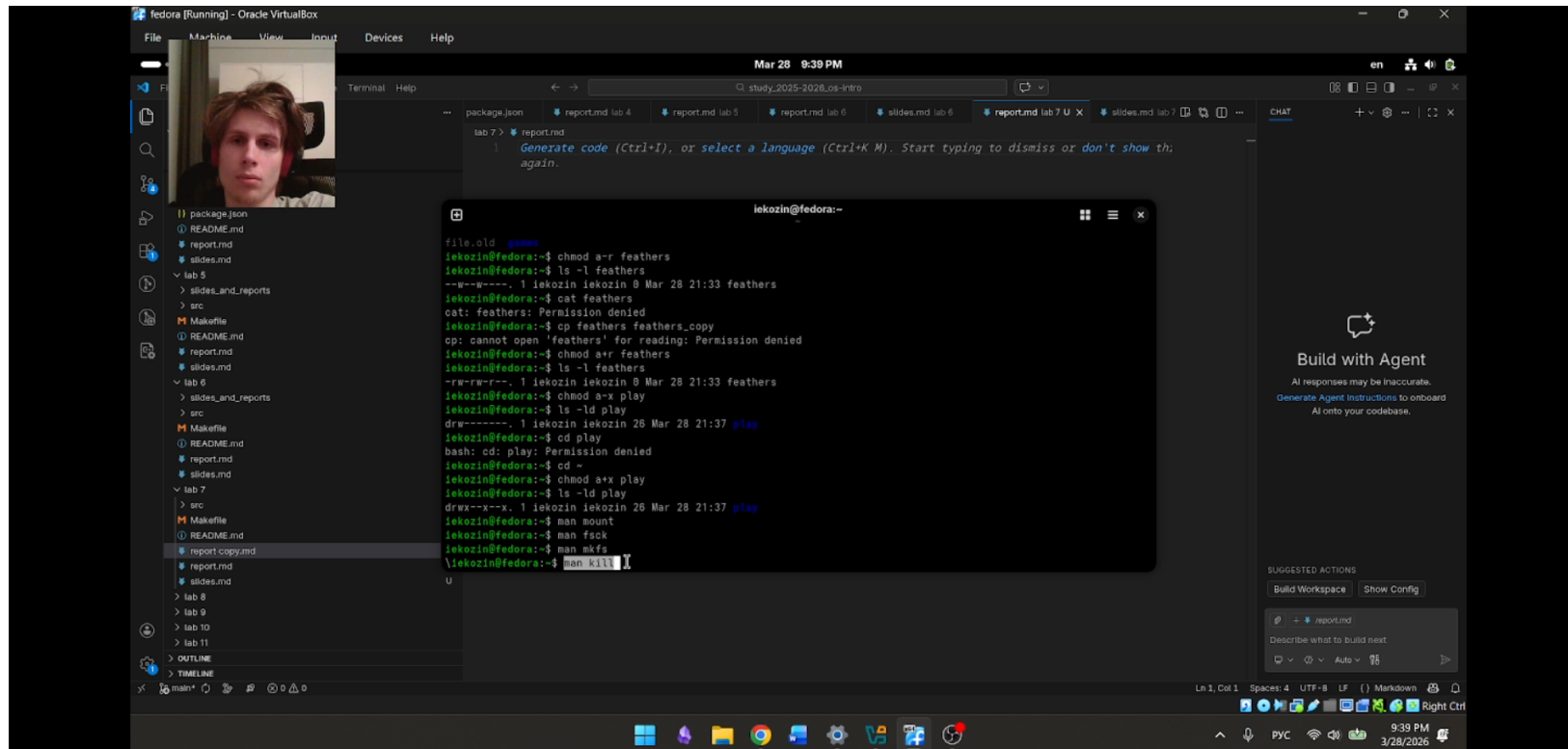
man fsck

man mkfs

man kill

Изучены man-страницы для углублённого понимания команд.





# Вывод

- Изучены команды для работы с файлами и каталогами ( `touch` , `cp` , `mv` , `mkdir` , `rm` )
- Освоено изменение прав доступа ( `chmod` )
- Проведён анализ смонтированных файловых систем ( `mount` , `df` , `/etc/fstab` )
- Изучена справочная система `man`
- Получены практические навыки администрирования на уровне командной строки

**Спасибо за внимание**